

# 練習 9：Functional ALV 與 MACRO

授課順序：接在練習 13（第一階段總整理）之後，是 ALV 階段的第一題；進階篇見 ex24。講義見 lec09。

## 學習目標

- 會用 Function Module `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 把 internal table 顯示成 ALV 表格
- 理解欄位目錄（fieldcat，`slis_t_fieldcat_alv`）：告訴 ALV 顯示哪些欄位、標題、寬度
- 會定義與使用 MACRO（`DEFINE ... END-OF-DEFINITION`、&1 &2 &3 佔位參數）
- 體會 ALV 相對於 WRITE 排版的優勢：排序/篩選/加總/匯出全部內建
- 初識 `CALL FUNCTION` 的 `EXPORTING/TABLES/EXCEPTIONS` 結構

## 事前準備

- 建立程式 `ZR_TR09_<你的姓名縮寫>`，套件 `$TMP`
- 需要 `SCARR` 有資料（同練習 6）

## 題目需求

1. `SELECT * FROM scarr INTO TABLE gt_carriers.` 讀資料，沒資料就提示並 `RETURN`
2. 定義 MACRO `mc_add_field`，接三個參數（欄位名/標題/寬度），內容是「清空 work area → 填三個欄位 → APPEND 到 fieldcat」
3. 用 MACRO 連續四行建出 `CARRID / CARRNAME / CURRCODE / URL` 的欄位目錄
4. 呼叫 `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY ( i_callback_program = sy-repid、傳入 fieldcat 與資料表 )`，檢查 `sy-subrc`
5. 執行後在 ALV 畫面實際操作：點欄位標題排序、設篩選、匯出試算表

## 預期結果

執行後出現 ALV 表格，只顯示 fieldcat 定義的四個欄位，標題是你自訂的中文字，工具列有排序/篩選/匯出等按鈕。

## 關於 MACRO

- 語法：`DEFINE 名稱. ~ END-OF-DEFINITION.`，呼叫時 `名稱 參數1 參數2 ... . . . &1 ~ &9` 依序代入
- 適合「一模一樣的程式碼重複多次」的場景（例如本題的 fieldcat、BDC 程式的 `append_bdc` 場景）
- 缺點：無法下中斷點、除錯器直接跳過、錯誤訊息難讀——所以新程式碼優先用 FORM，MACRO 以「看得懂舊程式」為主
- 本專案實例：`ZDQM0001F01` 的 `gui_download` 就是 MACRO，學完本課回頭看就懂了

## 對比：練習 6 vs 練習 9

|    | ex06 ( WRITE ) | ex09 ( Functional ALV ) |
|----|----------------|-------------------------|
| 排版 | 自己算欄位位置        | fieldcat 定義即可           |

|          | ex06 ( WRITE ) | ex09 ( Functional ALV ) |
|----------|----------------|-------------------------|
| 排序/篩選/匯出 | 要自己寫程式         | 內建                      |
| 適用       | 簡單清單、背景輸出      | 絕大多數報表的標準答案             |

另有 OO 寫法 `cl_salv_table` ( 連 fieldcat 都不用建 )，留待 SAP OOP 課程。

## 思考題

1. fieldcat 少寫一個欄位 ( 例如拿掉 URL )，ALV 會怎樣？多寫一個 internal table 沒有的欄位名呢？( 動手試 )
2. 把 MACRO 改寫成 FORM `add_field`，比較兩種寫法——哪個能下中斷點？
3. `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 也是 FM——用 ex15 學到的觀念回頭看這段呼叫：哪些是 `EXPORTING`、哪個是舊式 `TABLES` 參數、`EXCEPTIONS` 對應什麼？在 SE37 打開它的介面對照看看。

## 延伸挑戰

把 ex13 ( 第一階段總整理 ) 的明細輸出改成 Functional ALV 版本 ( `ZR_TR13_CAPSTONE` 複製一份再改，不要動原答案 )，比較兩種輸出的取舍：ALV 內建排序 / 篩選 / 匯出，但頁首頁尾、分頁、總頁數回填這些 ex12 / ex13 辛苦做的排版，在 ALV 裡要怎麼對應？哪種情境還是適合 WRITE 清單？

## 答案

見 `zr_tr09_alv.prog.abap` ( SAP 端程式 `ZR_TR09_ALV` )。